Atomfysik

1. Indledning

I oldtidens Grækenland opstod idéen om, at alt stof er bygget op af små, udelelige enheder – atomer. Filosoffer som Leukippos og Demokrit (ca. 400 f.Kr.) beskrev atomer som evige, uforanderlige partikler i bevægelse gennem tomrummet. Disse tanker var rent filosofiske og manglede eksperimentel støtte, men de gav en tidlig forklaring på, hvordan forandringer i naturen kunne være resultatet af nye kombinationer af de samme byggesten. Aristoteles' lære om de fire elementer kom til at dominere i århundreder, men atomtanken blev bevaret som en filosofisk idé og begyndte at røre på sig igen i slutningen af renæssancen.

I begyndelsen af 1800-tallet gav John Dalton atomideen nyt liv ved at koble den til observationer fra kemien. Han foreslog, at hvert grundstof består af identiske atomer med samme masse, og at kemiske forbindelser dannes, når atomer kombineres i faste forhold. Teorien hjalp med at forklare, hvorfor stoffer reagerer i bestemte mængdeforhold, og den blev et vigtigt skridt på vejen mod den moderne forståelse af kemi.

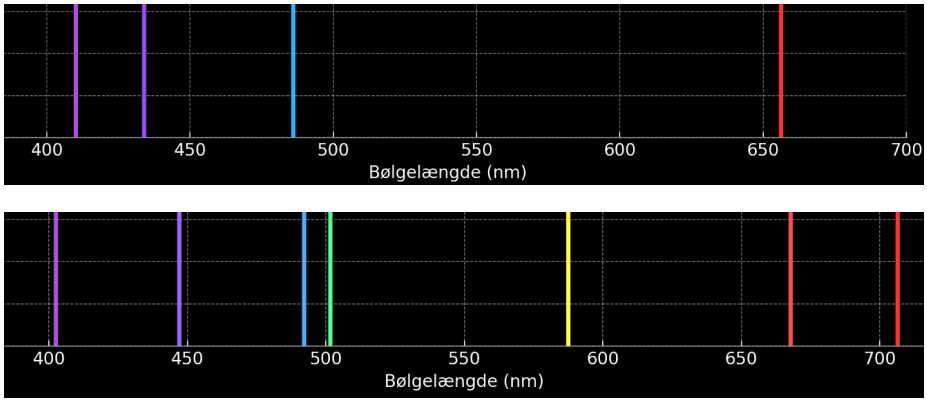
Mod slutningen af 1800-tallet udførte J.J. Thomson eksperimenter der viste, at atomer indeholder små negativt ladede partikler – elektroner. Da man havde erfaret at atomer er neutrale, udviklede han en model hvor elektronerne lå indlejret i en positiv ladning, som rosiner i en bolle. Denne model blev udfordret af Ernest Rutherfords guldfolieeksperiment i 1911, hvor alfapartikler (positivt ladede heliumkerner) blev sendt mod en tynd guldfolie. De fleste alfapartikler passerede lige igennem, men nogle få blev afbøjet kraftigt. Det tydede på, at atomets masse og positive ladning er koncentreret i en lille kerne, med elektronerne udenom.

Det så altså ud til at atomet opførte sig som et lille planetsystem. Det gav dog nogle hovedbrud blandt fysikere, da elektronen ifølge klassisk fysik gradvist ville miste energi og ende med at støde ind i kernen. Problemet blev yderligere forværret af opdagelsen af de mystiske linjespektre. Det viste sig nemlig, at lys udsendt fra opvarmede gasser ikke danner et kontinuerligt spektrum som en regnbue, men i stedet består af skarpe linjer ved bestemte bølgelængder – linjespektre. Hvert grundstof havde sit eget unikke mønster af linjer, som et "fingeraftryk".

Gunnar Gunnarsson, 2025

Atomfysik

Hydrogenspektret, som så regelmæssigt ud, kunne beskrives matematisk ved en meget simpel formel, men manglede fysisk forklaring. Heliumspektret ser helt anderledes ud, og er meget mindre regelmæssigt.



Figur 1. Den øverste figur viser hydrogenspektret, og den nederste heliumspektret.

2. Fotoner

I begyndelsen af det 20. århundrede stod fysikken over for en omvæltning. I dag ville man måske kalde det disruption. Den klassiske fysik, som havde domineret i århundreder, blev udfordret af bl.a. de eksperimenter der er nævnt ovenfor. Atomteorien var blevet veletableret, Einstein præsenterede sine relativitetsteorier, og lysets natur viste sig at være langt mere kompleks end tidligere antaget.

Eksperimenter med lys – blandt andet det berømte dobbeltspalteforsøg – viste, at bølgemodellen for lys var fremragende til at forklare visse fænomener. Men i andre sammenhænge, som f.eks. ved den såkaldte fotoelektriske effekt, slog modellen ikke til. Her måtte man i stedet forestille sig, at lys består af små energipakker – **fotoner**.

Hver foton har en bestemt energi, og denne energi er proportional med lysets frekvens. Det kan beskrives med en simpel formel:

$$E_{foton} = h \cdot f \tag{1}$$

Konstanten i formlen kaldes **Plancks konstant**. Den betragtes som en af naturens fundamentale konstanter, og har værdien

$$h = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\,\mathrm{J} \cdot \mathrm{s}$$

Atomfysik

Værdien er ekstremt lille, hvilket afspejler, at enhederne Joule og sekunder er skabt til den makroskopiske verden. Atomare processer foregår ofte på nanosekunder eller endnu kortere tidsskalaer, og de energier der er involverede, er typisk i størrelsesorden attojoule (10^{-18}J) – en milliarddel af en milliarddel af en Joule. I atomfysik indfører vi derfor en ny enhed, der kaldes **elektronvolt** (eV). Der gælder at

$$1 \text{ eV} = 1{,}602 \cdot 10^{-19}\text{J}$$

Plancks konstant kan så skrives i enheden eV · s, hvor værdien bliver noget større:

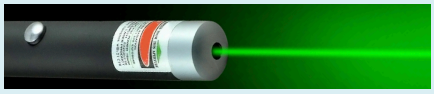
$$h = \frac{6{,}626 \cdot 10^{-34}\text{J} \cdot \text{s}}{1{,}602 \cdot 10^{-19}\text{J/eV}} = 4.136 \cdot 10^{-15}\text{eV} \cdot \text{s}$$

Selvom vi bruger udtrykket partikel for en foton, er den langt fra at være en almindelig partikel som fx en elektron. Fotonen har **ingen masse**, ingen ladning, og den vil altid bevæge sig med lysets hastighed. Det eneste der karakteriserer en foton, er dens frekvens (eller bølgelængde) og dens energi.

Eksempel: Fotoner

En laser udsender lys med bølgelængden 532 nm.
Laseren lyser med effekten 1 mW.

Vi vil beregne frekvensen af lyset, energien af en enkelt foton i lysstrålen, og hvor mange fotoner laseren udsender pr. sekund.



Når vi kender fotonernes bølgelængde, kan vi bruge bølgeformlen til at beregne frekvensen:

$$c = f \cdot \lambda \Leftrightarrow f = \frac{c}{\lambda} = \frac{2{,}99792 \cdot 10^{8}\text{m/s}}{532 \cdot 10^{-9}\text{m}} = 5{,}64 \cdot 10^{14}\text{Hz}$$

Det er ganske høj frekvens, 564 tusind milliard svingninger pr. sekund.

Fotonernes energi er $E_{foton} = h \cdot f = 6{,}626 \cdot 10^{-34}\text{J}\cdot\text{s} \cdot 5{,}64 \cdot 10^{14}\text{Hz} = 3{,}73 \cdot 10^{-19}\text{J}$

Dette illustrerer hvor stor enheden Joule er i sammenhæng med fotoner. Ofte vælger vi derfor at beregne fotoneenergier i elektronvolt:

Gunnar Gunnarsson, 2025

$$E_{foton} = \frac{3{,}73 \cdot 10^{-19}\text{J}}{1{,}602 \cdot 10^{-19}\text{J/eV}} = 2{,}33 \text{ eV}$$

For at finde hvor mange fotoner der udsendes pr. sekund, bruger vi oplysningerne om laserens effekt på 1 mW. Det svarer til energien 10^{-3}J hvert sekund. Da hver foton har energien $3{,}73 \cdot 10^{-19}$J, skal vi blot finde ud af hvor mange gange fotonenergien $3{,}73 \cdot 10^{-19}$J går op i den samlede energi 10^{-3}J:

$$\frac{10^{-3}\text{J}}{3{,}73 \cdot 10^{-19}\text{J}} = 2{,}7 \cdot 10^{15}$$

Altså udsender laseren 2,7 million milliard fotoner pr. sekund.

3. Bohrs atommodel

På baggrund af de mystiske linjespektre, Rutherfords eksperimenter, og andre inputs som vi ikke kommer ind på, kom Bohr til den konklusion at atomets energi måtte være **kvantiseret**, dvs. kun forekomme i bestemte mængder, og at stråling var involveret hvis atomet skiftede energi. Det kan sammenfattes i to postulater:

Postulat 1: Stationære tilstande

Elektroner i et atom kan kun befinde sig i bestemte stationære tilstande med en veldefineret energi. Så længe en elektron befinder sig i en sådan tilstand, forbliver energien uændret, og atomet emitterer (udsender) eller absorberer ingen stråling.

Postulat 2: Kvantebetingelsen

En elektron kan springe fra en tilstand med lavere energi (E_m) til en tilstand med højere energi (E_n) ved at atomet absorberer en foton.

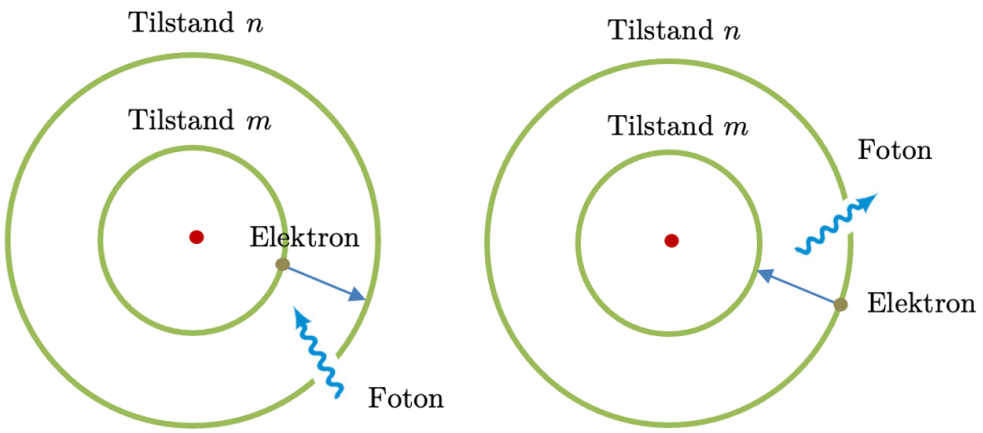
Omvendt kan elektronen springe fra en tilstand med højere energi (E_n) til en tilstand med lavere energi (E_m), hvorved atomet udsender en foton.

I begge tilfælde er fotonens energi givet ved

$$E_{foton} = E_n - E_m \tag{2}$$

Postulaterne illustreres ofte med tegninger som i figur 2.

Atomfysik



Figur 2. Figuren til venstre illustrerer absorption, og den til højre emission.

Vigtige bemærkninger til postulaterne

De stationære tilstande, som også kaldes **energiniveauer**, bør ikke forstås som faste baner, hvor elektronerne kører rundt som små planeter, men snarere som områder omkring kernen, hvor der er størst sandsynlighed for at finde elektronerne. Man taler også om at de forskellige tilstande hører til forskellige **elektronskaller**, specielt hvis man er kemiker. Selvom skallerne ikke er egentlige cirkler, vælger man ofte at illustrere dem som cirkler omkring kernen for at gøre modellen lettere at visualisere, ligesom i tegningen ovenfor.

Tilstanden med lavest energi kaldes **grundtilstanden**, og alle tilstande med højere energi kaldes **exciterede tilstande**. Efter at atomet er blevet exciteret, vil elektronen altid søge tilbage mod grundtilstanden. Den befinder sig typisk i en exciteret tilstand i kun 1–10 ns, før den vender tilbage til grundtilstanden.

Når atomet er i sin grundtilstand, er alle elektronerne i så lave energiniveauer som muligt. Når atomet exciteres, fx ved at der absorberes en foton, vil en elektron rykke op i et højere energiniveau, der som regel befinder sig længere fra kernen. Det minder lidt om potentialenergi i tyngdefeltet: Jo højere man løfter et objekt, jo større vil potentialenergien være. Potentialenergien i atomet er relateret til den elektriske tiltrækning mellem den negativt ladede elektron og den positivt ladede kerne.

Beregning af bølgelængde

Vi vil nu se på sammenhængen mellem atomets energiniveauer og bølgelængden af en foton, der absorberes eller emitteres.

Atomfysik

Ved at kombinere formlen for fotonens energi og kvantebetingelsen får vi

$$h \cdot f = E_n - E_m$$

I forbindelse med lys foretrækker vi at bruge bølgelængde i stedet for frekvens. Ifølge bølgeformlen er

$$c = \lambda \cdot f \Leftrightarrow f = \frac{c}{\lambda}$$

De to formler kan vi kombinere, hvilket giver

$$\frac{h \cdot c}{\lambda} = E_n - E_m$$

Heraf ses, at jo større bølgelængden er, jo mindre er differensen i energien mellem de to energiniveauer. Mere præcist er bølgelængden omvendt proportional med differensen i energien mellem de to energiniveauer.

Hvis vi vil finde bølgelængden ud fra energidifferensen, isolerer vi λ. Det gør vi ved først at gange igennem ligningen med λ, og herefter dividere med $E_n - E_m$:

$$E_n - E_m = \frac{h \cdot c}{\lambda} \Leftrightarrow (E_n - E_m) \cdot \lambda = h \cdot c \Leftrightarrow \lambda = \frac{h \cdot c}{(E_n - E_m)}$$

Ligningen til højere er den endelige version. Den er vigtig så vi giver den et nummer, hvor vi kan droppe parenteserne i nævneren:

$$\lambda = \frac{h \cdot c}{E_n - E_m} \tag{3}$$

Hvis vi kender energierne i de forskellige energiniveauer, vil vi derfor kunne beregne bølgelængderne. Denne beregning er en central opgave i atomfysik, men kan blive ret indviklet, da energiniveauerne er svære at beregne præcist. Vi kigger nu på det simpleste tilfælde – hydrogen.

4. Hydrogenspektret

Hydrogenatomet har haft en helt central betydning for udviklingen af atomfysikken. Når man opvarmer hydrogengas eller udsætter den for en elektrisk strøm, udsendes

lys med helt bestemte bølgelængder. Dette lys kan spaltes i et spektroskop, og man ser det linjespektrum, som vi illustrerede i figur 1. Der er 4 synlige linjer i spektret, og denne serie af linjer kaldes **Balmerserien**.

Farve	Violet	Blåviolet	Turkis	Rød
λ/nm	410,2	434,0	486,1	656,3

Tabel 1. De synlige linjer i Balmerserien.

I det følgende skal vi se hvordan det er muligt at regne på bølgelængderne. Men først må vi lige en tur forbi Bohr.

Bohr kunne udlede en formel til beregning af energierne i de forskellige energiniveauer i hydrogenatomet:

$$E_n = -\frac{h \cdot c \cdot R}{n^2} \tag{4}$$

Udover lysets hastighed og Plancks konstant, indgår en ny konstant, Rydbergkonstanten, $R = 1{,}097 \cdot 10^7 \mathrm{m}^{-1}$.

n er nummeret af tilstanden, $n = 1$ er grundtilstanden, $n = 2$ er 1. exciterede tilstand, osv. Der er ingen øvre grænse på tilstandene, der er uendelig mange af dem!

For at få et indtryk af energierne, kan vi lave et **energiniveaudiagram**. Det er en lodret tallinje, hvor vi sætter energiværdierne på. Vi starter med at gange konstanterne sammen:

$$h \cdot c \cdot R = 4.136 \cdot 10^{-14}\mathrm{eV} \cdot \mathrm{s} \cdot 2{,}9979 \cdot 10^8 \mathrm{m/s} \cdot 1{,}097 \cdot 10^7 \mathrm{m}^{-1} = 13{,}60 \text{ eV}$$

Dermed kan vi udtrykke formel (4) som

$$E_n = -\frac{13{,}60 \text{ eV}}{n^2}$$

For at beregne energierne i de forskellige energiniveauer, skal vi blot indsætte forskellige værdier af n

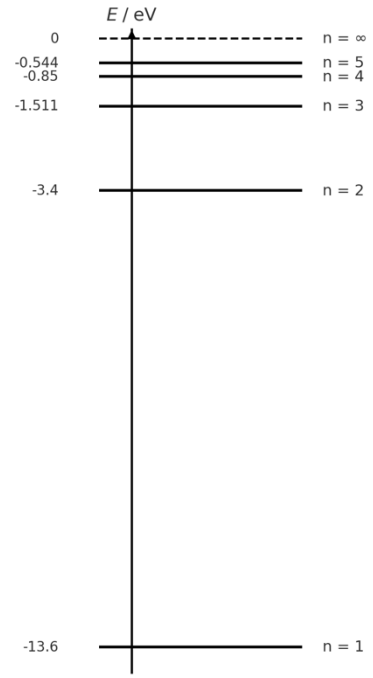
Atomfysik

n	1	2	3	4	5	6
E_n/eV	$-13{,}60$	$-3{,}400$	$-1{,}511$	$-0{,}850$	$-0{,}544$	$-0{,}378$

Tabel 2. De laveste energiniveauer i hydrogenatomet.

Hvis du har undret dig over fortegnet på energierne, hænger det sammen med valg af nulniveau. Man vælger at energien er nul når elektronen lige akkurat er fri fra atomkernen. Derfor bliver energien mest negativ i grundtilstanden, og så mindre og mindre negativ, jo højere exciteret atomet er. Tilføres elektronen energien 13,6 eV, når atomet er i grundtilstanden, frigøres elektronen fra atomkernen. Vi siger at **ioniseringsenergien** for hydrogen er 13,6 eV.

Af tabellen kan vi også se hvordan energierne kommer tættere og tættere på hinanden, jo højere exciteret atomet er. Da vi dividerer med n^2 i energiformlen, vil der gælde at $E_n \to 0$ når $n \to \infty$.



Energiniveaudiagrammet illustrerer dette for de første fem energiniveauer. Et meget stort energispring mellem grundtilstanden og første exciterede tilstand, og derefter mindre og mindre spring.

I følgende eksempel beregner vi bølgelængden af de fotoner der udsendes ved to forskellige overgange, $n = 2 \to n = 1$ og $n = 4 \to n = 2$. Til det skal vi bruge vores beregning af energierne i de forskellige tilstande, og indsætte i formel (3) $\lambda = \frac{h \cdot c}{E_n - E_m}$.

Eksempel: Beregning af bølgelængder i hydrogenspektret

Vi har allerede beregnet energierne i de første 6 energiniveauer. Derfor kan vi blot indsætte i formel (3):

Overgangen $n = 2 \rightarrow n = 1$:

$$\lambda_{21} = \frac{h \cdot c}{E_2 - E_1} = \frac{4{,}136 \cdot 10^{-15}\text{eV}\cdot\text{s} \cdot 2{,}9979 \cdot 10^{8}\text{m/s}}{-3{,}4 \text{ eV} - (-13{,}6 \text{ eV})} = 122 \text{ nm}$$

Overgangen $n = 4 \rightarrow n = 2$:

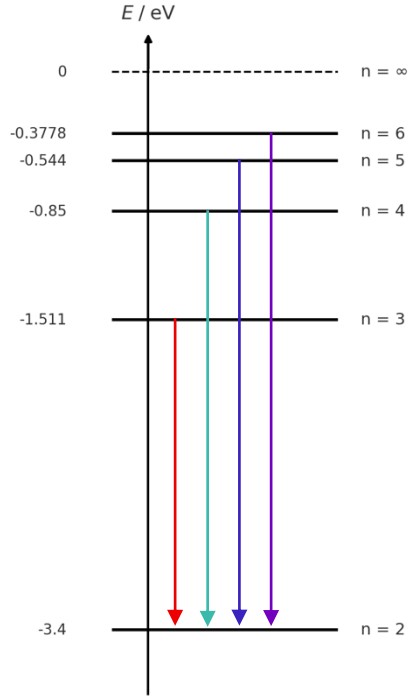
$$\lambda_{42} = \frac{h \cdot c}{E_4 - E_2} = \frac{4{,}136 \cdot 10^{-15}\text{eV}\cdot\text{s} \cdot 2{,}9979 \cdot 10^{8}\text{m/s}}{-0{,}850 \text{ eV} - (-3{,}40\text{eV})} = 486 \text{ nm}$$

Pga. det store energispring mellem grundtilstanden og den første exciterede tilstand bliver bølgelængden meget lav, dybt nede i UV-området.

Den anden bølgelængde er netop den blågrønne linje i Balmerserien.

Vi kan kombinere energiniveauerne på alle mulige måder, hvilket vil give et meget omfattende spektrum. Spektret kan dog ordnes, ved at man grupperer det i serier.

Alle fotoner der svarer til overgangen $n \rightarrow 1$, hvor $n = 2, 3, 4, ...$ kaldes Lymanserien. I eksemplet regnede vi på λ_{21} og fandt at den lå i UV-delen af EM-spektret. Da de andre linjer $\lambda_{31}, \lambda_{41}, ...$ vil have lavere bølgelængde, er konklusionen, at ingen af linjerne i Lymanserien ligger i den synlige del af spektret.



Alle linjer der svarer til overgangen $n \rightarrow 2$, hvor $n = 3, 4, 5, ...$ kaldes Balmerserien. Vi har tidligere nævnt Balmerserien i forbindelse med de synlige linjer i spektret. Det kan vises ved en beregning som i eksemplet, at de andre synlige linjer i

spektret svarer til fotonerne $\lambda_{32}, \lambda_{52}$ og λ_{62}. Bliver springet større er bølgelængden under 400 nm.

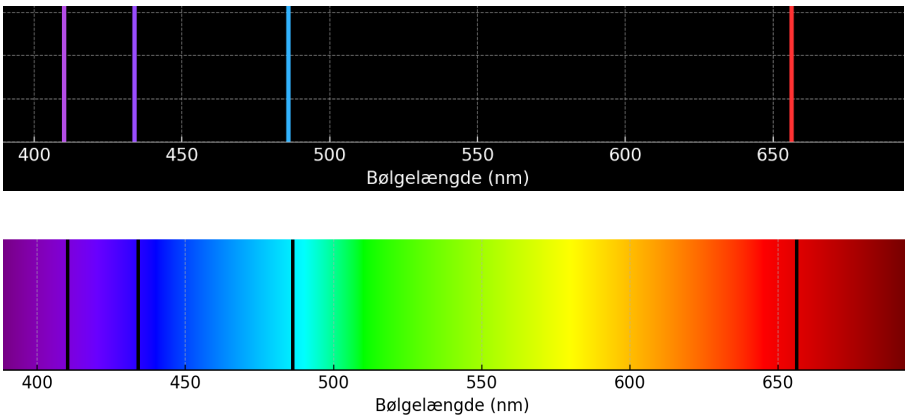
5. Emission- og absorptionsspektrer

Et emissionsspektrum opstår, når en gas tilføres energi, så dens atomer exciteres. Når elektronerne springer tilbage til lavere energiniveauer, udsendes fotoner med helt bestemte bølgelængder. Da ingen to grundstoffer har ens energiniveauer, vil grundstoffernes emissionsspektrer også være forskellige. Derfor kan måling på lyset fra en gas bruges til at identificere gassen. Spektret består af lyse linjer på mørk baggrund.

Et absorptionsspektrum fremkommer, når lys med alle mulige bølgelængder, som sollys, passerer gennem en gas. Atomerne i gassen kan absorbere netop de fotoner, som svarer til energiforskellene mellem to energiniveauer. I spektret ser man derfor mørke linjer – absorptionslinjer – på en ellers kontinuert baggrund.

Da absorption og emission foregår mellem de samme tilladte energiniveauer, vil spektrene være en slags spejlbillede af hinanden; alle de fotoner atomet kan absorbere, vil det også kunne emittere.

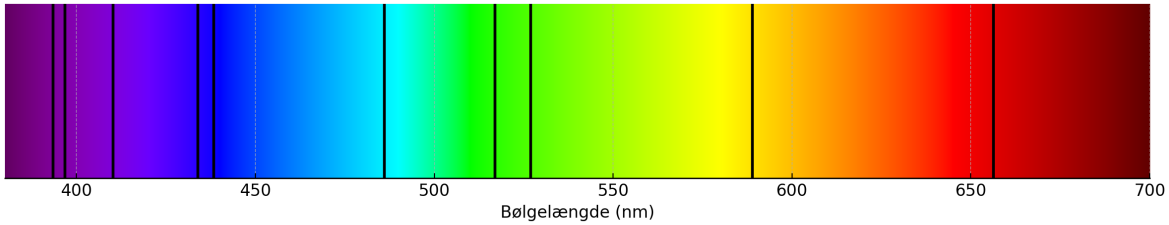
Figur 3 viser den del af emissions- og absorptionsspektret for hydrogen, der ligger i den synlige del af spektret. Som vi så i forrige afsnit indeholder spektret også UV-linjer, men også infrarøde.



Figur 3. Absorptions- og emissionsspektret for hydrogen.

Atomfysik

Et kendt eksempel på absorptionsspektrum er Solens spektrum, som viser hundredvis af mørke linjer, de såkaldte Fraunhoferlinjer. Fra solens overflade udsendes lys i et næsten kontinuert spektrum. Lyset passerer gennem de køligere ydre lag i solens atmosfære, hvor atomer og ioner kan absorbere fotoner med bølgelængder der opfylder kvantebetingelsen. Atomerne vil hurtigt re-emittere fotonerne, men det sker i vilkårlige retninger. Langs vores synsretning ses derfor et underskud af netop disse bølgelængder – som mørke absorptionslinjer i solens spektrum. Ved at analysere disse linjer kan man bestemme hvilke grundstoffer, der findes i Solens atmosfære. Dette er en af de vigtigste metoder til at undersøge stjerner og galakser langt væk.



Figur 4. Absorptionsspektrum for en stjerne.

Figur 4 viser de stærkeste absorptionslinjer for en typisk stjerne. Der er altid hydrogen, som vi kan se antydning af ved Balmerbølgelængderne, men også flere andre grundstoffer, som Na, He og Ca.

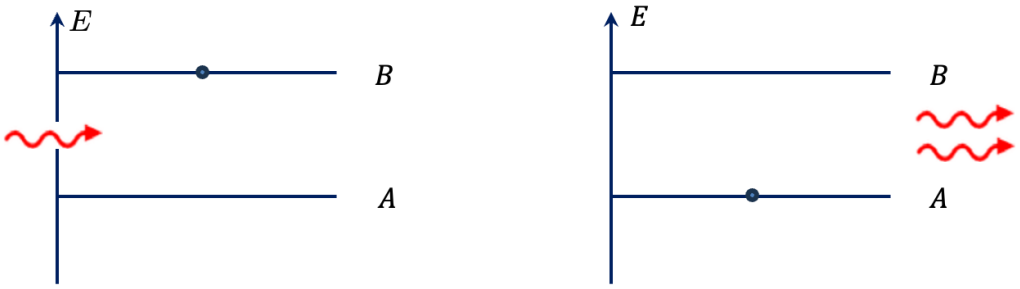
6. Moderne anvendelser

Bohrs atommodel har nu over 100 år på banen. Kan man så bruge den i dag? Måske ikke direkte, men modellen var så banebrydende, at den lagde op til hele den teori der kaldes kvantefysik. Kvantefysikkens første opgave var at forstå og beregne de forskellige grundstoffers energiniveauer og dermed deres emissionsspektrer, og ligeledes at forklare opbygningen af det periodiske system. Men den har siden hen bredt sig ud over alle områder hvor atomer og stråling er involverede. Kvantefysikken er selve fundamentet under moderne teknologi. Vi vil her kigge på nogle anvendelser af teorien.

Laseren

Når et atom befinder sig i en exciteret tilstand, vil det før eller siden vende tilbage til et lavere energiniveau. Dette sker som regel helt spontant ved udsendelse af en foton

– vi kalder det **spontan emission**. For de fleste exciterede tilstande sker dette meget hurtigt, typisk inden for få nanosekunder. Der findes imidlertid også en anden mekanisme – **stimuleret emission**. Her kan en forbipasserende foton, der har netop den rette energi, få det exciterede atom til at falde ned til et lavere niveau. Samtidig udsendes en ny foton, som er i fuldstændig takt med den første – samme retning, bølgelængde og fase. Det er netop denne proces, lasere bygger på. Ordet "laser" står for "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation". Ved først at bringe mange elektroner i atomer eller molekyler op i et exciteret niveau, og derefter udnytte stimuleret emission, kan man frembringe en lysstråle, der er intens, ensartet og retningsbestemt – bestående af fotoner, der alle har samme bølgelængde og fase.



Figur 5. Et exciteret atom stimuleres til at udsende en foton identisk den indkommende foton.

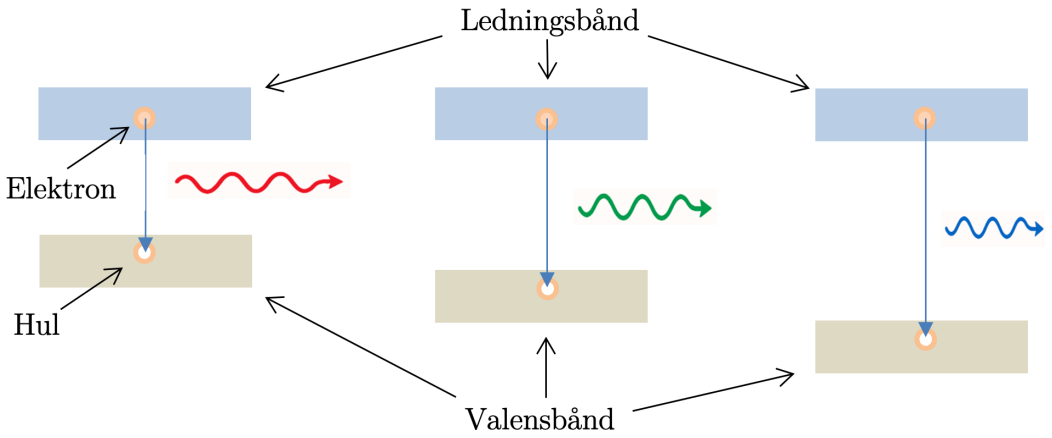
Som nævnt vil atomerne meget hurtigt vende tilbage til et lavere energiniveau vha. spontan emission. Det særlige er, at mange lasertyper udnytter et såkaldt metastabilt øvre energiniveau. Fordi dette niveau har en længere levetid end typiske exciterede tilstande, kan der opbygges en såkaldt populationsinversion, hvor flere atomer befinder sig i det øvre niveau end i det lavere. Dette er en afgørende forudsætning for, at laservirkning kan finde sted.

Lasere bruges overalt i hverdagen: i stregkodescannere i supermarkedet, i printere og i laserpointere. De indgår også i medicinsk udstyr, fx ved øjenoperationer, og i kommunikationsteknologi, hvor laserlys sendes gennem optiske fibre og muliggør lynhurtig internettrafik. Også i smartphones møder vi lasere; fx i 3D-ansigtsgenkendelse, hvor en infrarød laserstråle bruges til at kortlægge ansigtets konturer, eller i LiDAR-sensorer, der bl.a. hjælper med *augmented reality*.

Atomfysik

LED-lys

En af de vigtigste moderne anvendelser af kvantefysik er LED-lyskilder (Light Emitting Diodes). I en LED opstår lys, når elektroner i et halvledermateriale springer mellem energiniveauer. I modsætning til isolerede atomer, hvor elektronerne befinder sig i skarpt definerede energiniveauer, vil de i halvledermaterialet befinde sig i såkaldte energibånd, kaldt ledningsbåndet og valensbåndet. Når en elektron falder fra ledningsbåndet ned i valensbåndet, udsendes en foton, hvis energi – og dermed farve – bestemmes af størrelsen på energigabet mellem de to bånd.



Figur 6. Forskellige kombinationer af halvledere frembringer lys med forskellige farver.

Denne metode til at skabe lys er langt mere energieffektiv end traditionelle gløde- og halogenpærer, fordi næsten al den tilførte energi bliver til lys i stedet for varme. Farven afhænger af materialet: blå, grøn og rød opnås ved at kombinere forskellig slags halvledere. Hvidt LED-lys fremstilles typisk ved at kombinere blå, grøn og rød LED i passende forhold, så det samlede lys opleves som hvidt.

En beslægtet teknologi er QLED-skærme (Quantum Dot LED). Her udnyttes nanokrystaller – såkaldte kvanteprikker – der fungerer som kunstige atomer: deres størrelse afgør, hvilken farve lys de udsender, når de belyses af en blå LED. Ved at justere krystallernes størrelse kan man opnå meget rene røde og grønne farver, som sammen med det blå LED-lys giver et bredt og naturligt farvespektrum. QLED er derfor et godt eksempel på, hvordan kvantefysik i faste stoffer anvendes direkte i moderne teknologi.

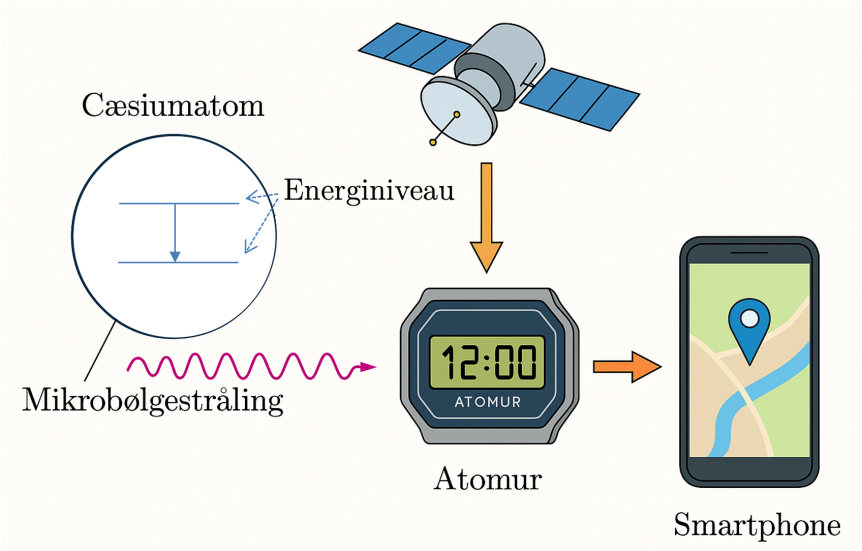
Atomfysik

Atomur

Et atomur udnytter en af naturens mest præcise rytmer; overgangen mellem to energiniveauer i et atom. Når et atom absorberer eller udsender lys, sker det som bekendt, ved meget veldefinerede energispring, og dermed også ved en helt præcis frekvens. Denne frekvens fungerer som en slags naturlig metronom, som kan bruges til at måle tid med ekstrem nøjagtighed.

I dag er definitionen af ét sekund baseret på netop dette princip. Et sekund er defineret som varigheden af 9.192.631.770 svingninger af den mikrobølgestråling, der svarer til overgangen mellem to bestemte energiniveauer i et cæsiumatom. Det lyder måske som et vilkårligt tal, men det er valgt, fordi det giver en meget stabil og gentagelig måling.

Atomure er så præcise, at de kan gå i millioner af år uden at afvige mere end ét sekund. Denne præcision er ikke bare imponerende – den er også praktisk. For eksempel er GPS-systemet afhængigt af atomure i satellitterne. Selv en tidsforskel på få milliardtedele af et sekund ville føre til fejl på flere meter i positionsbestemmelsen.



Figur 7. En collage over GPS, atomur og smartphone.

Men atomure bruges ikke kun i navigation. De spiller også en vigtig rolle i grundforskning, hvor de fx bruges til at teste Einsteins relativitetsteori og undersøge om naturkonstanterne ændrer sig over tid.

Atomfysik

Nye fremskridt peger endda på, at fremtidens tidsmålere kan blive endnu mere præcise gennem såkaldte nukleare ure. Her er det ikke elektroner, men selve atomkernen – eksempelvis thorium-229 – der svinger mellem to tilstande og derved fungerer som ”metronom”. Da atomkerner er langt mindre følsomme over for elektriske forstyrrelser fra omgivelserne, kan et nukleart ur potentielt give en 100.000 gange bedre nøjagtighed end dagens atomure. Forskere håber desuden, at sådanne ure kan bruges til at opdage ekstremt svage effekter, herunder spor af såkaldt mørkt stof i universet, idet selv mikroskopiske forskydninger i kernens resonansfrekvens vil kunne registreres.

Atomfysik

Oversigt over kapitlet
Fotoner og deres energi Lys kan beskrives som fotoner med energien $$E_{foton} = h \cdot f$$
Bohrs atommodel Bohrs atommodel bygger på kvantiserede energiniveauer og to centrale postulater om stationære tilstande og emission og absorption af lys. Ved skift mellem tilstande, bliver der emitteret/absorberet en foton, hvis energi er lig differensen mellem energiniveauer, $$E_{foton} = E_n - E_m$$
Bølgelængde og energidifferens Bølgelængden af en foton ved emission/absorption er omvendt proportional med differensen mellem energiniveauerne, $$\lambda = \frac{h \cdot c}{E_n - E_m}$$
Energi i hydrogenatomet Energien i hydrogenatomets energiniveauer er $$E_n = -\frac{h \cdot c \cdot R}{n^2} = -\frac{13{,}60 \text{ eV}}{n^2}$$
Balmerserien Der er fire synlige linjer, kaldt Balmerserien, i hydrogenspektret.
Emissions- og absorptionsspektrer Emissions- og absorptionsspektrer er unikke for hvert grundstof, og kan bruges til at identificere stoffer i fjerne gasskyer og stjerner.
Kvantefysik og teknologi Kvantefysikken danner grundlag for moderne teknologi som LED-lys, lasere og atomure, der spiller en afgørende rolle i både hverdag og forskning.

Gunnar Gunnarsson, 2025